Flexbox e variáveis do CSS

FLEXBOX

Por que aprender Flexbox?

- Flexbox resolve problemas de layout com mais facilidade que o modelo tradicional baseado em floats.

- Ideal para layouts responsivos e alinhamentos verticais/horizontais.

O que é Flexbox?

- **Flexbox** é um sistema de layout unidimensional (linha ou coluna).

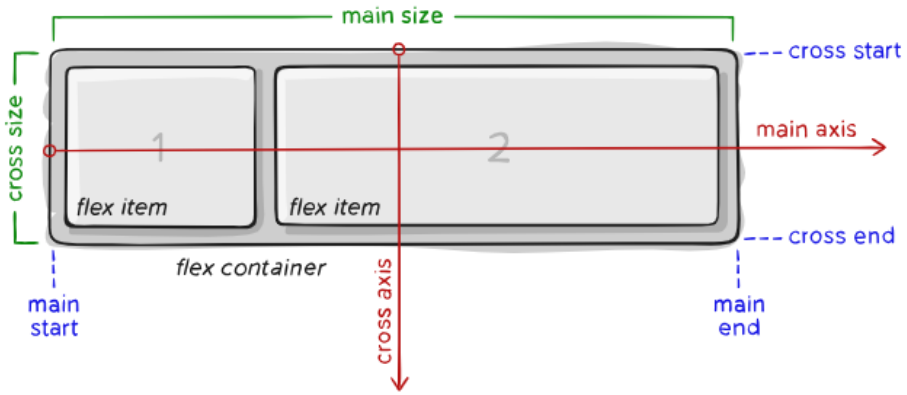
- Altera a largura e a altura dos itens para que o layout se adeque a qualquer tela

- Habilitado:

```
display: flex;
display: inline-flex;
```

Flexbox x Layout “padrão”

- Layout “padrão” é baseado nas direções block e inline
- Flex é baseado em direções “flex flow”
- É um conceito de layout de uma só direção.



Flexbox

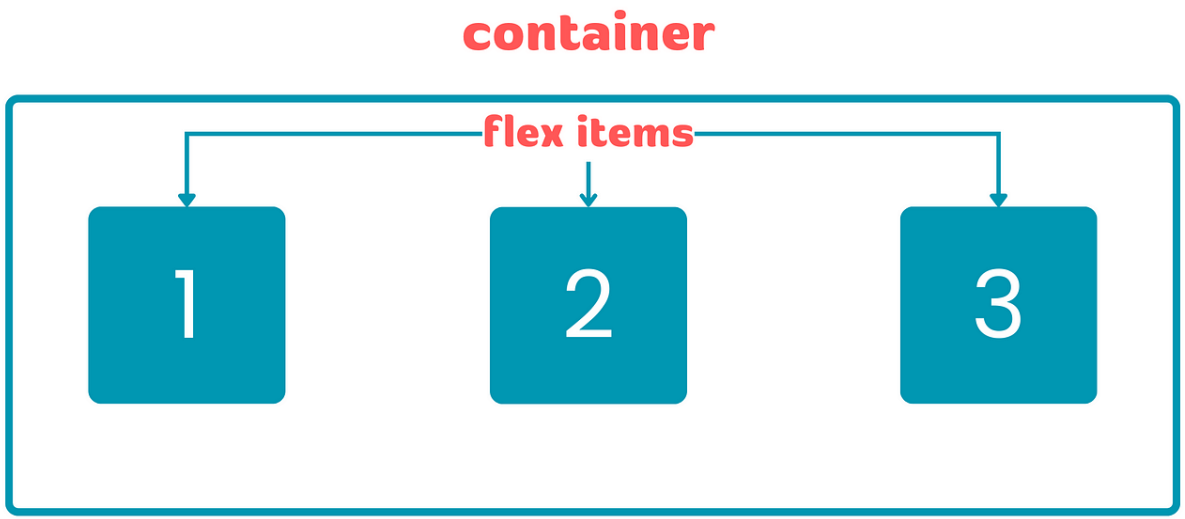
- **Flex container** é o elemento que envolve sua estrutura.

- **Flex itens** são elementos-filhos do flex container.

- **Eixos** são as duas direções básicas que existem em um Flex Container: *main axis*, ou eixo principal, e *cross axis*, ou eixo transversal.

Flexbox

- Flex container é o elemento pai



PROPRIEDADES DO ELEMENTO-PAI

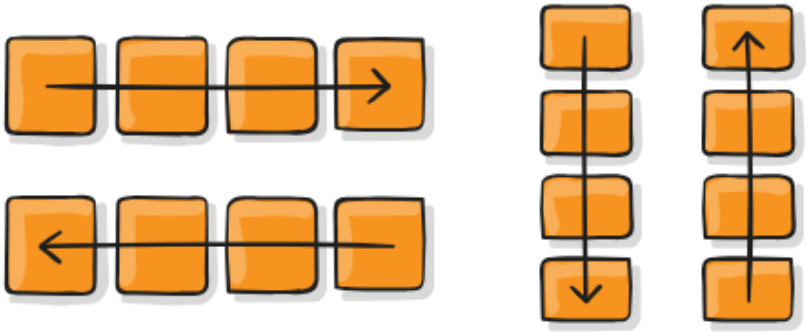
Propriedades do elemento-pai

- **display**: flex | inline-flex
- **flex-direction**: row | row-reverse | column | column-reverse;
- **flex-wrap**: nowrap | wrap | wrap-reverse;
- **flex-flow**: row nowrap | row wrap | column nowrap | column wrap;
- **justify-content**: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly;
- **align-items**: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline;
- **align-content**: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch;

flex-direction

- Estabelece o eixo principal, definindo assim a direção em que os *flex items* são alinhados no *flex container*.

```
row
row-reverse
column
column-reverse
```

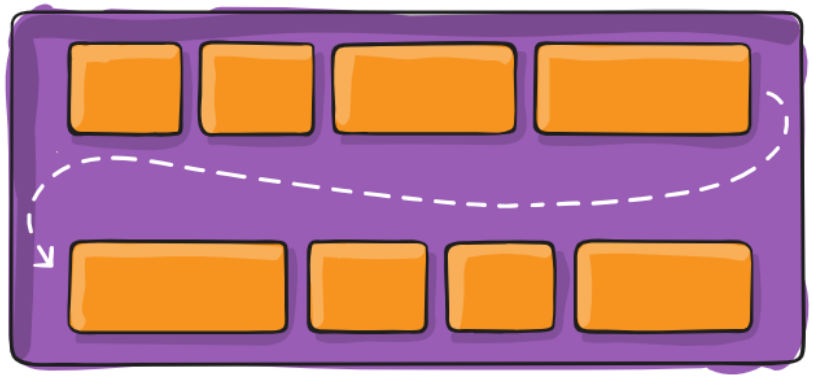


https://encurtador.com.br/PFCrp

flex-wrap

- todos os *flex items* tentam se ajustar em uma **única linha** dentro do *flex container*.
- os itens podem ficar espremidos ou sair do container.
- flex-wrap permite que os *flex items* **quebrem para uma nova linha**, quando necessário.

```
nowrap
wrap
wrap-reverse
```



https://encurtador.com.br/Vme46

flex-flow

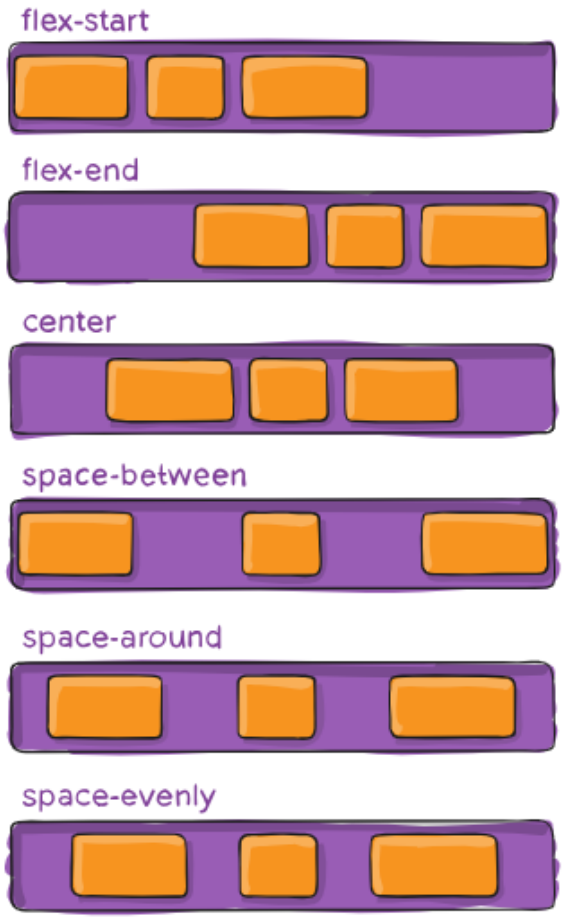
- Determina quais os eixos principal e transversal.
- Permite definir **duas propriedades ao mesmo tempo**: flex-direction e flex-wrap.

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/flex-flow

- Exemplo

```
row nowrap
row wrap
column nowrap
column wrap
```

justify-content



- Define o alinhamento dos itens ao longo do eixo principal.
- Ajuda a distribuir o espaço livre que sobrar.

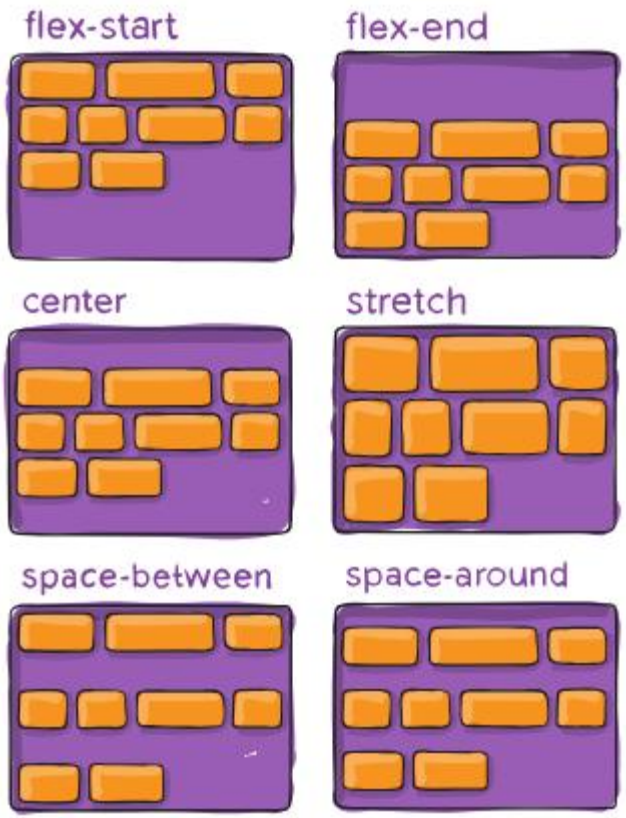
```
flex-start
flex-end
center
space-between
space-around
space-evenly
left
right
```

https://encurtador.com.br/Q4v8H

align-content

- Organiza as linhas dentro de um flex container quando há espaço extra no eixo transversal.

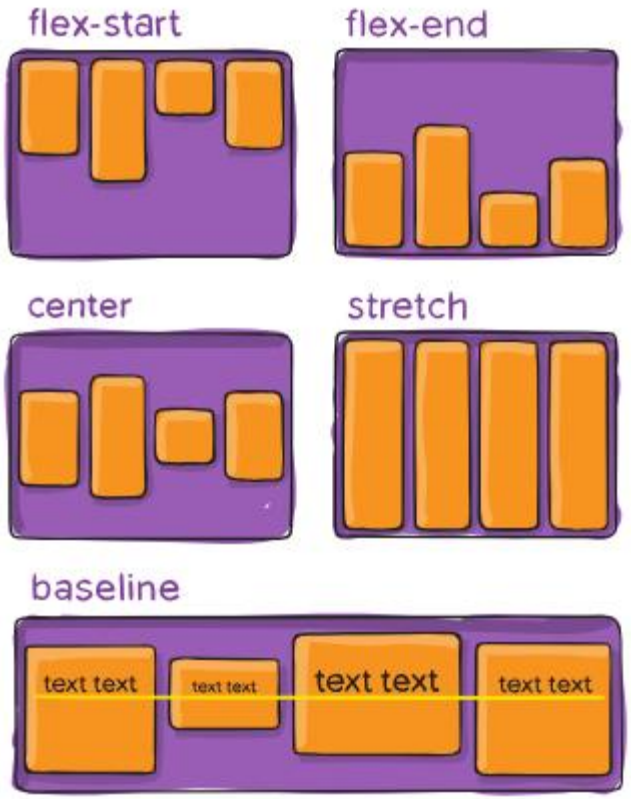
https://encurtador.com.br/dT2la



align-items

- define o comportamento padrão de como *flex items*
- são alinhados de acordo com o eixo transversal

https://encurtador.com.br/piGet



Outras propriedades

- `gap, row-gap e colum-gap`
  - define o **espaçamento entre os itens flexíveis**, sem precisar colocar margin nos filhos!
  - gap: 10px;

- `direction`
  - define a **direção do texto** (não é exclusiva do Flexbox, mas afeta layout).
  - direction: rtl; /* right to left */

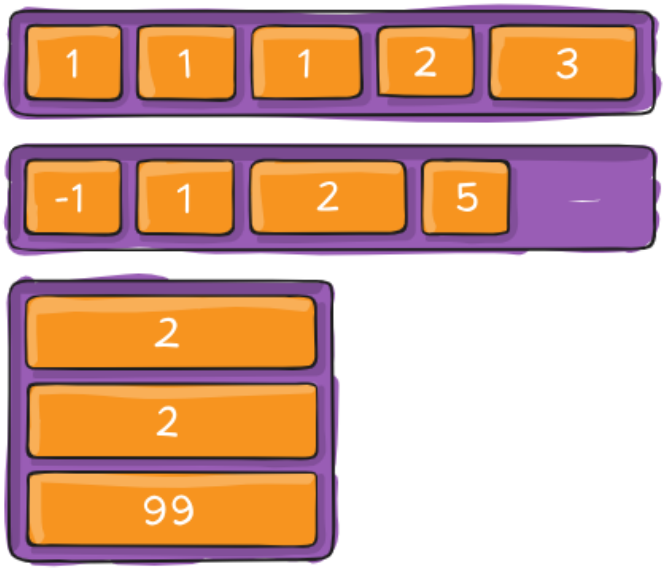
- `place-content, place-items, place-self`
  - combina alinhamentos verticais e horizontais:
  - place-content: center space-between; /* atalho para align-content + justify-content */
  - place-items: center start; /* atalho para align-items + justify-items */

PROPRIEDADE DOS ELEMENTOS-FILHOS

order

- Determina a ordem em que os elementos aparecerão.

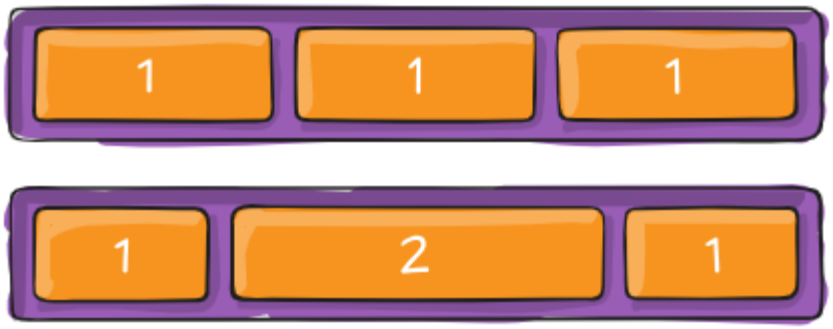
- Por padrão os flex items são dispostos na tela na ordem do código.



https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout/Ordering_flex_items#the_order_property

flex-grow

- Define a habilidade de um flex item de crescer, caso necessário.
- O valor dita a quantidade de espaço disponível no container que será ocupado pelo item.
- :1 - o espaço remanescente no container será distribuído de forma igual entre todos.
- :2 -vai ocupar o dobro de espaço no container com relação aos outros.



flex-shrink

- Define a habilidade de um flex item de encolher, caso necessário.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/flex-shrink

flex-basis

- Define o tamanho padrão para um elemento antes que o espaço remanescente do container seja distribuído.

- Comprimento ou uma palavra-chave.

- auto, content, max-content, min-content e fit-content.

https://www.w3schools.com/CSSref/tryit.php?filename=trycss3_flex-basis

flex

- Combina ***flex-grow***, ***flex-shrink*** e ***flex-basis*** em uma só propriedade

- Padrão: 0 1 auto

```
.item {
  flex: none |
   [ <'flex-grow'>
     <'flex-shrink'>? ||
     <'flex-basis'> ]
}
```

1: O item **pode crescer** para ocupar o espaço disponível.

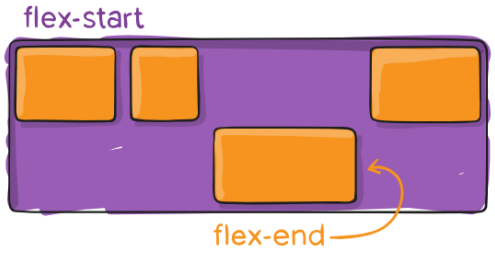
align-self

- Permite que o alinhamento padrão (ou o que estiver definido por align-items) seja sobrescrito para itens individuais.

```
.item {
  align-self: auto | flex-start | flex-end | center
| baseline | stretch;
}
```

https://www.w3schools.com/cssref/tryit.php?filename=trycss3_align-self

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/align-self



Prática

- Complete os 24 desafios do Flexbox Froggy

https://flexboxfroggy.com

VARIÁVEIS DO CSS

Variáveis do CSS

- São formas de **armazenar valores reutilizáveis**, como cores, tamanhos, fontes etc., para facilitar a manutenção e tornar seu código mais organizado e flexível.

- Elas servem para guardar informações — **mas são declaradas e usadas diretamente no CSS**.

Como declarar?

- Normalmente, dentro de um seletor.
- Usualmente, **`:root`**, que representa o elemento <html>
- As variáveis começam com **--**

```
:root {
  --cor-primaria: #3498db;
  --fonte-padrao: 'Arial', sans-serif;
  --espacamento: 16px;
}
```

Como utilizar ?

- A função **`var()`** é usada para acessar o valor da variável.

```
h1 {
  color: var(--cor-primaria);
  font-size: var(--tamanho-fonte-base);
}
```

Valores padrão

```
color: var(--cor-inexistente, #000);
```

Se a variável não existir, a cor será preta.